



AI & STEAM 體驗課

迦密聖道中學

姓名：_____

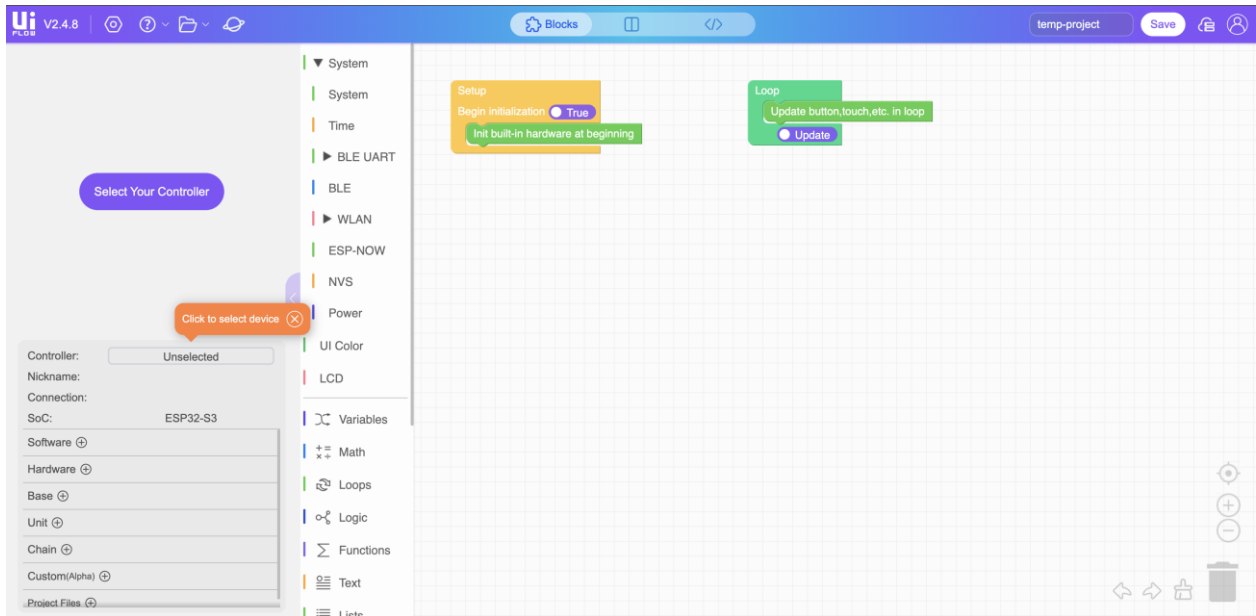
導師：陳家倫老師

2026 年 6 月 30 日

任務一 在螢幕上製作迷你 Emoji

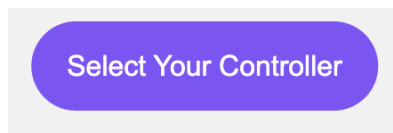
【第一步：連接裝置】

① 開啟 Chrome，前往 uiflow2.m5stack.com。你會看到以下頁面：



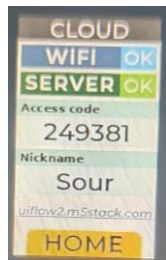
▲ UIFlow 2.0 主頁面（積木區 + 左側控制器面板）

② 點擊左側的「Select Your Controller」紫色按鈕。



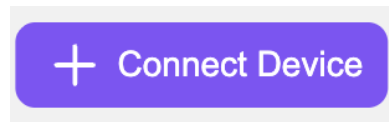
▲ 點擊 Select Your Controller

③ 查看裝置螢幕上的存取碼。裝置螢幕會顯示 CLOUD 模式及 6 位數字存取碼（如 249381）。



▲ 裝置螢幕：CLOUD 模式 + WiFi OK + 存取碼

- ④ 點擊「+ Connect Device」，輸入存取碼及暱稱（如 CHW01），然後按「Confirm」。



▲ ① 點擊 + Connect Device

Connect Device

Access Code: 249381

Nickname: CHW01

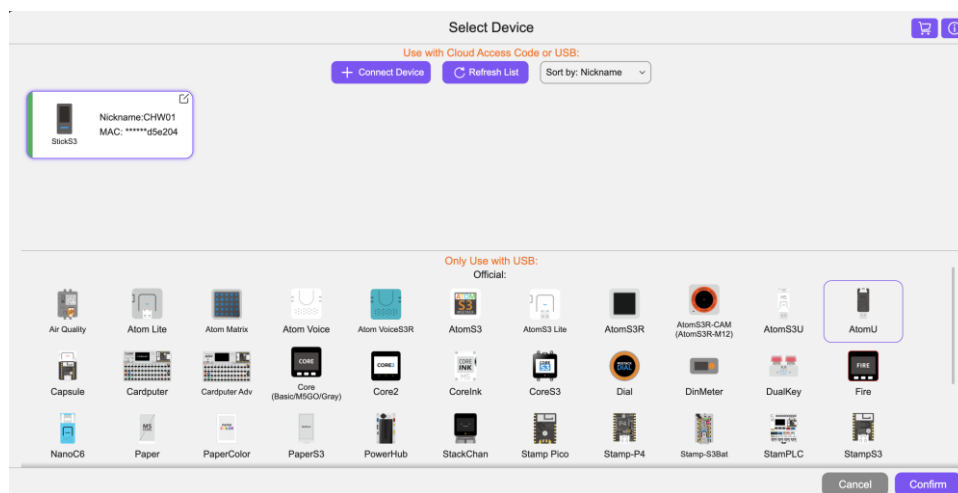
For device with screen:
Enter Cloud mode to show the access code.Operation varies by devices.

For device without screen:
Connect to computer,open serial monitor,and restart the device. The access code will be printed via serial.You can also use [WebTerminal](#) and press **Soft Reset** button.

Cancel Confirm

▲ ② 填妥後按 Confirm

- ⑤ 清單中選取 StickS3（你的裝置），按右下角「Confirm」。



▲ StickS3 出現在清單上方，選取後按 Confirm

- ⑥ 如出現警告對話框，選「Create but don't save」即可繼續。



This operation may delete some blocks. Are you sure you want to continue?



▲ 出現警告時選「Create but don't save」

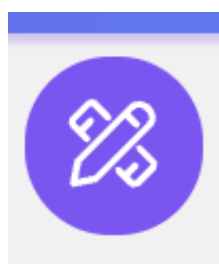
⑦ 連接成功！左側面板顯示裝置型號、暱稱及 Cloud Access Code。



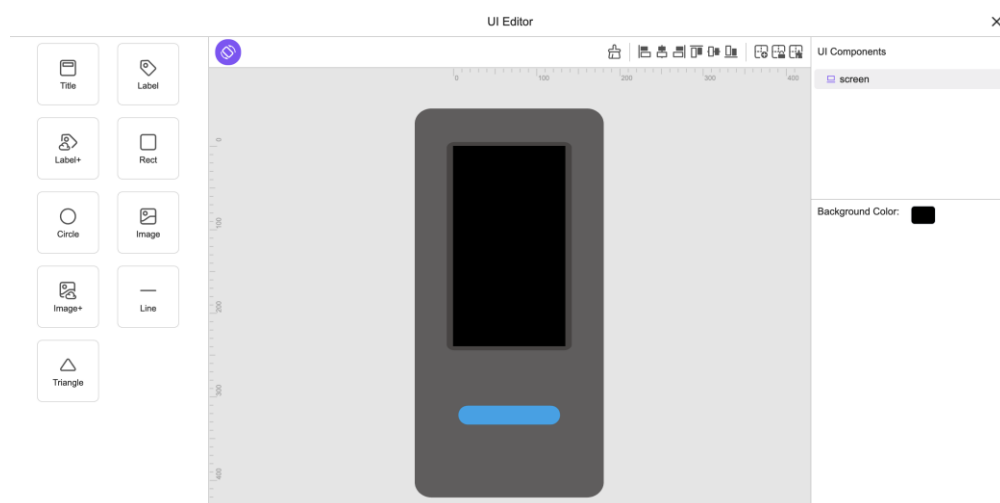
▲ 連接成功：面板顯示 StickS3 / CHW01 / Cloud Access Code

【第二步：用 UI 編輯器畫 Emoji 臉】

⑧ 按右上角的鉛筆 () 圖示，開啟 UI 編輯器，你會看到一個空白的裝置畫面。

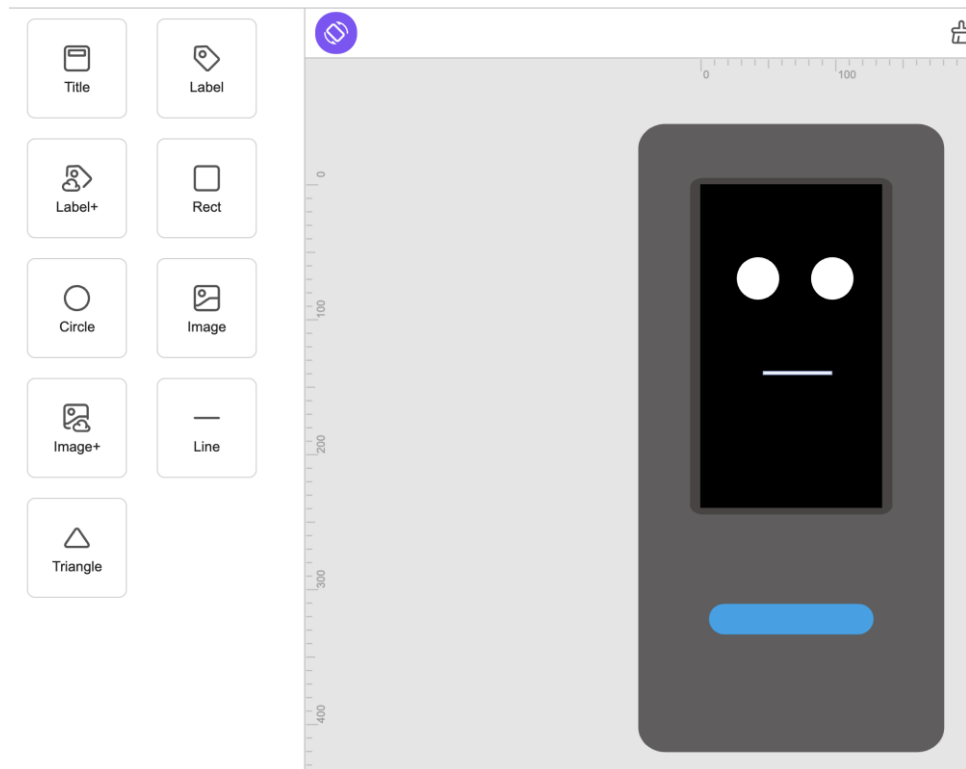


▲ 右上角鉛筆圖示



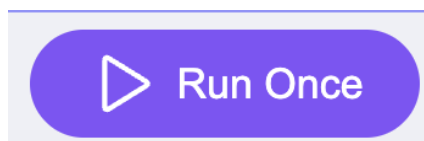
▲ UI 編輯器 (空白畫面)

⑨ 在左側元件列選取「Circle」，在畫面上方拖出兩個圓形（眼睛）；再選「Line」，在下方拖一條橫線（嘴巴）。



▲ 拖放兩個 Circle (眼睛) + 一條 Line (嘴巴) → 完成 Emoji 臉

⑩ 關閉 UI 編輯器，按上方「▶Run Once」，觀察裝置畫面！



▲ 按 ▶Run Once 執行

☑ 裝置效果



▲ 裝置螢幕顯示你畫的 Emoji 臉！

任務二 用積木製作計分器

【第一步：在 UI 編輯器加入畫面元件】

- ① 確認上方模式選擇器已選取「Blocks」（積木模式）。

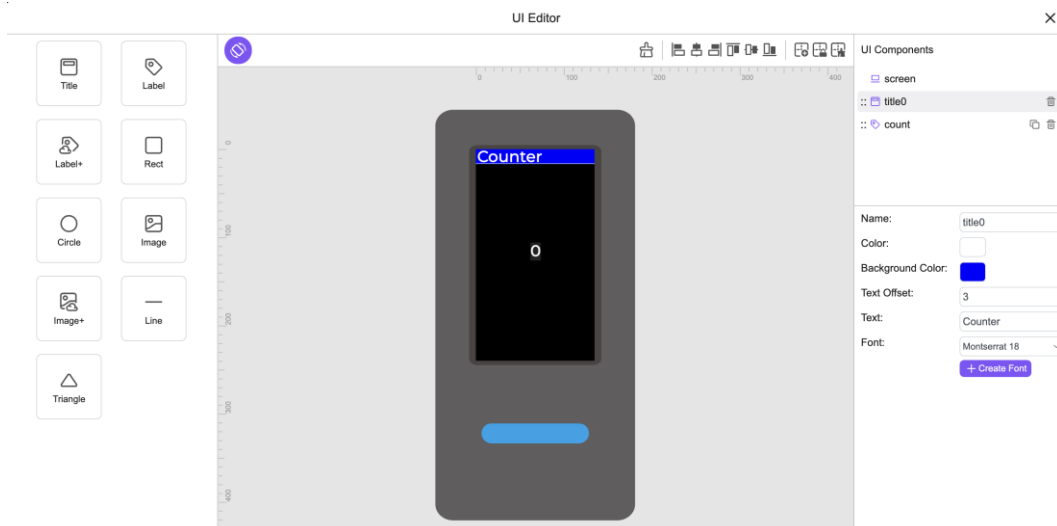


▲ 選取 Blocks（積木）模式

- ② 按右上角鉛筆 ，開啟 UI 編輯器：

💡 從左側元件列選「Title」→ 拖到畫面頂部 → 在右側屬性欄將文字改為「Counter」

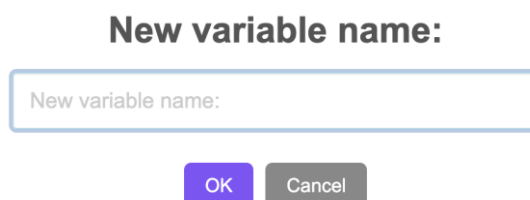
💡 再選「Label」→ 拖到畫面中央 → 在右側屬性欄將名稱改為「count」



▲ UI 編輯器：加入 Title（Counter）及 Label（count）→ 右側顯示元件清單

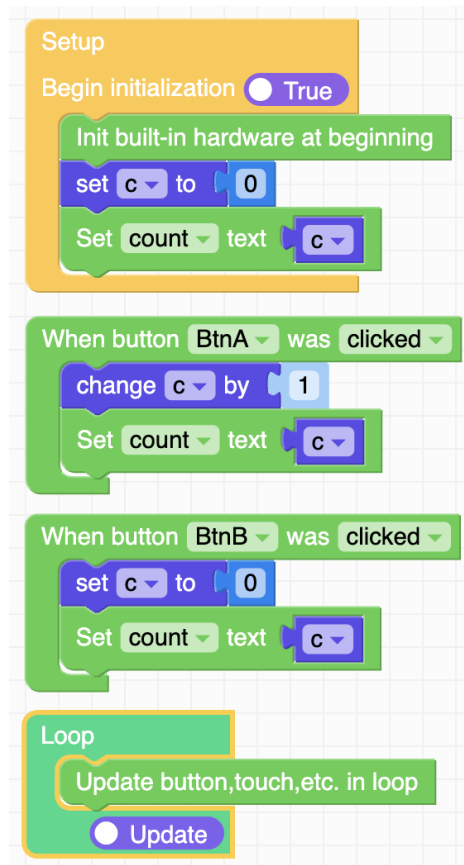
【第二步：建立變數並砌積木】

- ③ 關閉 UI 編輯器，在左側積木分類列點選「Variables」→「Create a Variable」，輸入「c」，按「OK」。



▲ 建立新變數，輸入名稱 c，按 OK

④ 按照以下示範砌積木：



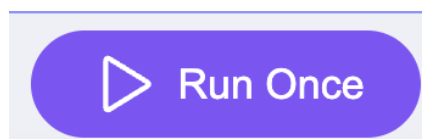
▲ 完整積木：Setup 設定初始值 → BtnA 加分 → BtnB 歸零 → Loop 更新

💡 Setup 區：set c to 0 → Set count text c

💡 When BtnA clicked：change c by 1 → Set count text c

💡 When BtnB clicked：set c to 0 → Set count text c

⑤ 按「 Run Once」執行！



▲ 按  Run Once

☑ 測試看看

👉 按 BtnA (橙色側鍵) 不停按

→ 數字每次上升 +1

👉 按 BtnB (正面按鈕)

→ 數字立即歸零

任務三 用 Gemini 製作考反應遊戲

【第一步：切換至 Python 模式】

- ① 按上方模式選擇器，切換至「`</> Python`」模式。

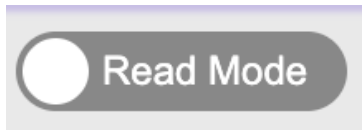


▲ 原來是 Blocks 模式

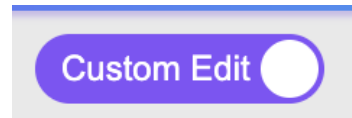


▲ 切換至 Python 模式

- ② 將右上角的切換鈕調為「Custom Edit」（紫色）。這樣才可以直接貼上程式碼。



▲ Read Mode (不可編輯)



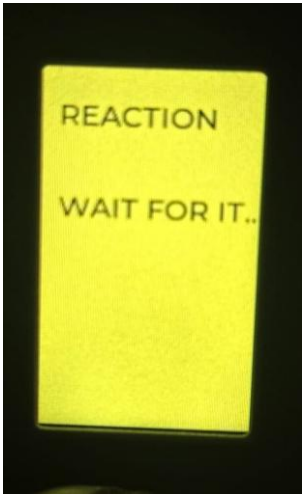
▲ Custom Edit (可編輯) ☒

【第二步：先設計遊戲畫面——填好下表，才告訴 Gemini ！】

☑ 遊戲畫面（裝置螢幕）



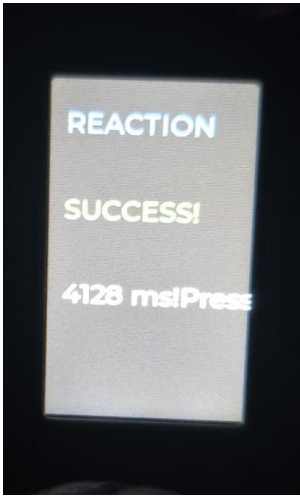
▲ 準備中
READY



▲ 等待信號
WAIT FOR IT..



▲ 立即按！
PRESS!!!



▲ 成功！顯示反應時間
SUCCESS!

描述遊戲前，先想清楚每個畫面要顯示什麼。填好下表，再用 5 句話說給 Gemini 聽！

畫面	螢幕顯示什麼文字？	接下來怎樣？（按鈕 / 自動）
① 開始		
② 等待		
③ GO ！		
④ 結果		
⑤ 太早了		

📋 5 句話公式——填好上表後，套入以下格式告訴 Gemini：

- ① **【裝置 + 語言】** 用 UIFlow 2.0 MicroPython 為 M5StickS3 寫一個__遊戲。(API : <https://uiflow-micropython.readthedocs.io/en/latest/controllers/sticks3.html#micropython-example>)
- ② **【開始畫面】** 開始畫面顯示「__」，按 BtnA 後進入等待。
- ③ **【等待 + 觸發】** 隨機等待__-__ 秒，LED 閃爍，螢幕顯示「__」。
- ④ **【計時 + 結果】** 按 BtnA 記錄反應時間(毫秒)，螢幕顯示時間；按 BtnA 重新開始。
- ⑤ **【特殊情況】** 等待期間按 BtnA 顯示「__」；BtnB 可隨時重設遊戲。

🔗 若 Gemini 不熟悉 UIFlow 2.0 API，可把以下網址直接貼入對話讓它參考：
<https://docs.m5stack.com/en/uiflow2>

【第三步：把你的設計告訴 Gemini】

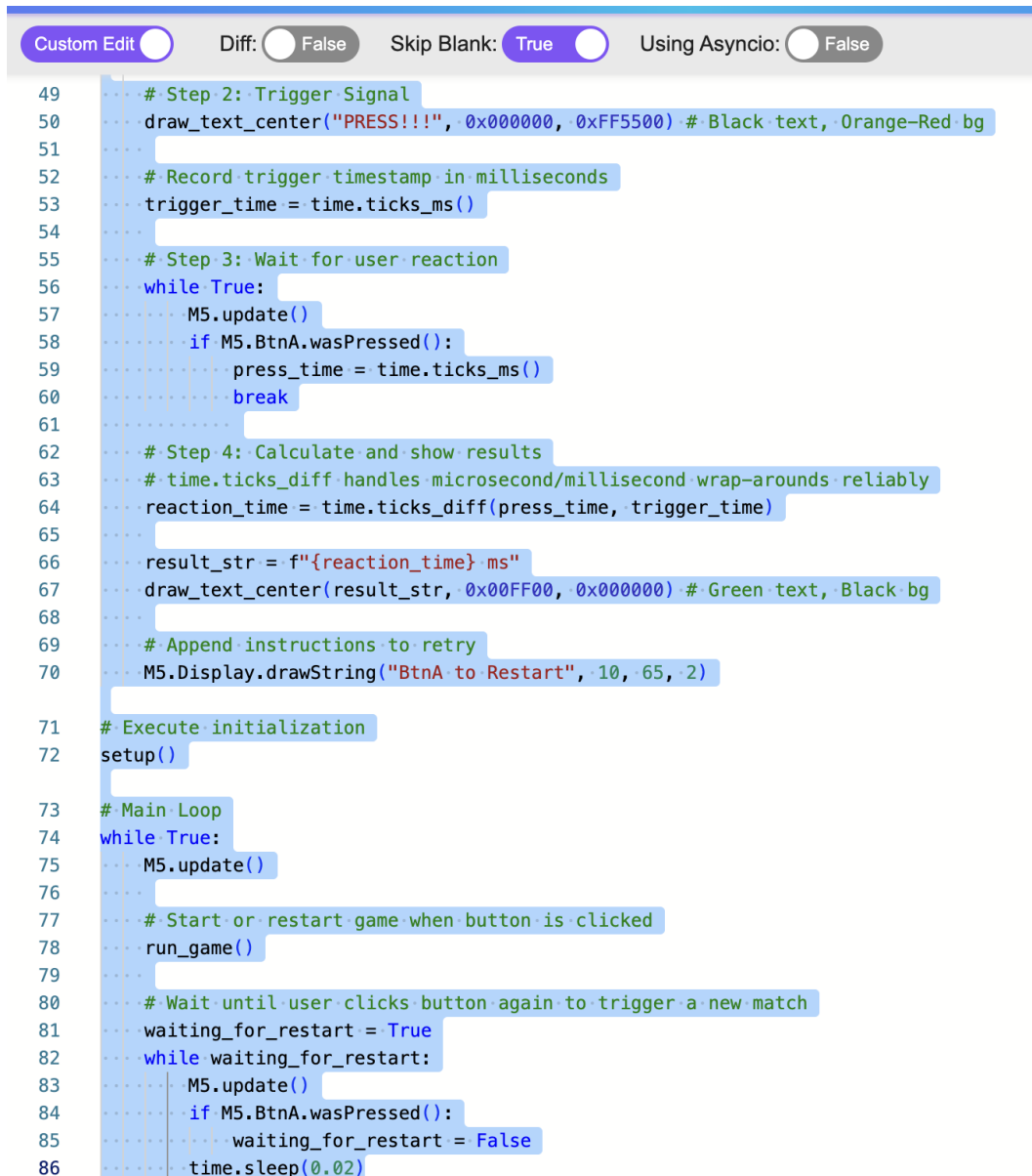
- ③ 新開一個 Chrome 分頁，前往 gemini.google.com。按麥克風圖示，用 5 句話描述你的遊戲：

🗣️ 語音提示範例：

「用 UIFlow 2.0 MicroPython 為 M5StickS3 寫一個考反應遊戲。請參考 API : <https://uiflow-micropython.readthedocs.io/en/latest/controllers/sticks3.html#micropython-example>。開始畫面顯示『按 A 開始』，按 BtnA 後進入等待。隨機等待 1 至 3 秒，LED 閃爍，顯示『NOW！按 A！』。按 BtnA 記錄反應時間(毫秒)並顯示；等待期間按下顯示『太早了！』；BtnB 重設遊戲。」

💡 可以用廣東話或英文告訴 Gemini，它都能明白！

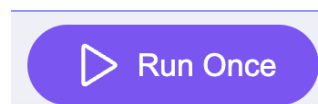
- ④ 複製 Gemini 生成的全部程式碼，回到 UIFlow 2.0 的 Python 編輯器，全選舊內容後貼上。



```
49 ... # Step 2: Trigger Signal
50 ... draw_text_center("PRESS!!!", 0x000000, 0xFF5500) # Black text, Orange-Red bg
51 ...
52 ... # Record trigger timestamp in milliseconds
53 ... trigger_time = time.ticks_ms()
54 ...
55 ... # Step 3: Wait for user reaction
56 ... while True:
57 ...     M5.update()
58 ...     if M5.BtnA.wasPressed():
59 ...         press_time = time.ticks_ms()
60 ...         break
61 ...
62 ... # Step 4: Calculate and show results
63 ... # time.ticks_diff handles microsecond/millisecond wrap-arounds reliably
64 ... reaction_time = time.ticks_diff(press_time, trigger_time)
65 ...
66 ... result_str = f"{reaction_time} ms"
67 ... draw_text_center(result_str, 0x00FF00, 0x000000) # Green text, Black bg
68 ...
69 ... # Append instructions to retry
70 ... M5.Display.drawString("BtnA to Restart", 10, 65, 2)
71 ...
72 ... # Execute initialization
72 ... setup()
73 ...
74 ... # Main Loop
74 ... while True:
75 ...     M5.update()
76 ...
77 ...     # Start or restart game when button is clicked
78 ...     run_game()
79 ...
80 ...     # Wait until user clicks button again to trigger a new match
81 ...     waiting_for_restart = True
82 ...     while waiting_for_restart:
83 ...         M5.update()
84 ...         if M5.BtnA.wasPressed():
85 ...             waiting_for_restart = False
86 ...         time.sleep(0.02)
```

▲ Python 編輯器 (Custom Edit 已開啟)：貼入 Gemini 生成的程式碼

- ⑤ 按「 Run Once」，程式碼傳送至裝置並立即執行！



▲ 按  Run Once 執行

💡 如果程式碼有錯誤，把錯誤訊息複製後告訴 Gemini：「我遇到這個錯誤：[貼上訊息]，請幫我修復。」

💡 想讓遊戲更好玩？試試修改隨機等待時間，或加入更多提示文字！

🎉 恭喜完成三個任務！今天你學會了用 UIFlow 2.0 操控裝置，以及用 AI 幫你編寫真實程式。